# 14 Bilan annuel et consolidation des acquis de Seconde

## Fiche 80 lun. 14 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [GEO] $A(-1;4)$ et $B(3;1)$. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ ?

   **Rép.** $\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Donner l'équation réduite de la droite $(AB)$ avec $A(0;1)$ et $B(2;5)$.

   **Rép.** Pente $2$ ; $y = 2x + 1$.

3. Cœur + · Méthode [REP] $A(1;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer $D$ pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.

   **Rép.** $D = A + C - B = (2;3)$ ; contrôle : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $-5 + 8 \times (-2)$.

   **Rép.** $-5 - 16 = -21$.

   *Priorité de la multiplication.*

5. Fil rouge · Énoncé □ formule [REG] L'aire d'un carré de côté $x$ est une fonction $A$ de $x$. Donner $A(x)$, un tableau de valeurs pour $x = 1\,;\ 2\,;\ 3$, et dire si $A$ est proportionnelle à $x$.

   **Rép.** $A(x) = x^2$ ; $1\,;\ 4\,;\ 9$ ; non proportionnelle : $A(2) \neq 2A(1)$.

## Fiche 81 mar. 15 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [NUM] Écrire 0,00045 en notation scientifique.

   **Rép.** $4{,}5 \times 10^{-4}$.

2. Cœur · Flash [NUM] Déterminer $[-2;3[\ \cap\ ]0;5]$.

   **Rép.** $]0;3[$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x - 1| < 4$ et donner $S$ sous forme d'intervalle.

   **Rép.** $-4 < x - 1 < 4 : S = ]-3;5[$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $(2x - 1)^2$.

   **Rép.** $4x^2 - 4x + 1$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] Un cylindre a pour rayon 3 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume exact.

   **Rép.** $V = \pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi$ cm$^3$.

## Fiche 82 jeu. 17 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = x^2 - 4x$. Calculer $f(3)$.

   **Rép.** $9 - 12 = -3$.

2. Cœur · Flash [EQ] Résoudre $x^2 = 9$ puis $|x| = 2$.

   **Rép.** $x = \pm 3$ ; $x = \pm 2$.

3. Cœur + · Méthode [REG] $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = x + 1$. Résoudre $f(x) < g(x)$.

   **Rép.** $2x - 3 < x + 1 \Leftrightarrow x < 4 : S = ]-\infty;4[$.

4. Retour · Flash [QP] Un robinet débite 18 L en 4 min. Quel volume en 10 min ?

   **Rép.** $4{,}5 \times 10 = 45$ L.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `n` ?

```
n = 0
while n*n < 30:
    n = n + 1
```

**Rép.** $n = 6$ car $5^2 = 25 < 30$ mais $6^2 = 36 \geqslant 30$.

*Plus petit entier naturel dont le carré est supérieur ou égal à 30.*

## Fiche 83 lun. 21 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [STA] Quelle est la moyenne de 5, 7, 9, 11 ?

   **Rép.** 8.

2. Cœur · Méthode [STA] Déterminer $Q_1$, la médiane et $Q_3$ de la série 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11.

   **Rép.** $n = 7$ : $Q_1$ rang $\lceil 7/4 \rceil = 2$ : 3 ; médiane (rang 4) : 6 ; $Q_3$ rang $\lceil 21/4 \rceil = 6$ : 9.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 10 à chaque valeur d'une série laisse son écart type inchangé.

   **Rép.** Vrai. Les écarts à la moyenne ne changent pas.

4. Retour · Réflexion [IMG] Combien d'antécédents ont $-1$ et 4 pour $f(x) = x^2$ ?

   **Rép.** $-1$ : aucun ; 4 : deux ($-2$ et 2).

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que pour tout réel $x$ : $(x-1)(x+1) + 1 = x^2$.

   **Rép.** $(x-1)(x+1) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2$.

## Fiche 84 mar. 22 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [DEV] Développer et réduire $(2x-3)(x+4)$.

   **Rép.** $2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.

2. Cœur · Flash [EQ] Résoudre $3x - 7 \leqslant 2x + 5$.

   **Rép.** $x \leqslant 12$ ; $S = ]-\infty ; 12]$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $(x-1)(x+4) = 0$ puis $x^2 = 5$.

   **Rép.** $x = 1$ ou $x = -4$ ; $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.

4. Retour · Réflexion [PNP] Abonnement : 5 € + 3 € par entrée. Le prix est-il proportionnel au nombre d'entrées ?

   **Rép.** Non : 1 entrée $\mapsto$ 8 €, 2 entrées $\mapsto$ 11 $\neq$ 16 €.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Un cône a pour rayon 3 cm et pour hauteur 4 cm. Calculer sa génératrice et son volume exact.

   **Rép.** Génératrice $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm ; $V = \dfrac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi$ cm$^3$.

## Fiche 85 jeu. 24 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [PRO] Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 8 % ?

   **Rép.** 1,08.

2. Cœur · Méthode [PRO] Une hausse de 25 % est suivie d'une baisse de 20 %. Quel est le taux global ?

   **Rép.** $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$ : évolution nulle (0 %).

3. Cœur + · Flash [PRO] Un prix passe de 5 000 à 5 750 Ar. Quel est le taux d'évolution ?

   **Rép.** $\dfrac{750}{5\,000} = 15\,\%$.

4. Retour · Reconnaître [PER] Quelle est la section d'un cylindre par un plan contenant son axe ? Par un plan perpendiculaire à son axe ?

   **Rép.** Un rectangle ; un disque.

5. Fil rouge · Problème [EQ] Le triple d'un nombre, diminué de 4, est égal au double de ce nombre augmenté de 5. Écrire une équation puis trouver le nombre.

**Rép.** $3x-4=2x+5$, d'où $x=9$.
*Vérification :* $3\times 9-4=23=2\times 9+5$.

## Fiche 86 lun. 28 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [MOD] Quel est le sens de variation de $x\mapsto -3x+2$ ?
   **Rép.** Strictement décroissante (pente $-3<0$).
2. Cœur · Méthode [REG] Quels sont le minimum et le maximum de $f(x)=x^2$ sur $[-3;1]$ ?
   **Rép.** Minimum 0 (en 0) ; maximum 9 (en $-3$) ; $f(1)=1<9$.
3. Cœur + · Méthode [CMP] Pour $x>0$, comparer $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{1}{x+1}$.
   **Rép.** $0<x<x+1$ et l'inverse est décroissante sur $]0;+\infty[$ : $\dfrac{1}{x}>\dfrac{1}{x+1}$.
4. Retour · Programme de construction [CON] Décrire en trois étapes la construction du symétrique $A'$ de $A$ par rapport à une droite $(d)$.
   **Rép.** 1. Perpendiculaire à $(d)$ passant par $A$, coupant $(d)$ en $H$. 2. Reporter au compas $HA$ de l'autre côté de $(d)$. 3. $A'$ est le point obtenu : $H$ est le milieu de $[AA']$.
5. Fil rouge · Méthode [DEM] Un point $I$ vérifie $IA=IB$. Où se situe-t-il ? Quelle propriété permet de l'affirmer ?
   **Rép.** Sur la médiatrice de $[AB]$ (caractérisation de la médiatrice).

## Fiche 87 mar. 29 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [PRB] $P(A)=0{,}28$. Calculer $P(\overline{A})$.
   **Rép.** 0,72.
2. Cœur · Méthode [PRB] 100 personnes dont 60 femmes ; 6 femmes et 4 hommes sont gauchers. Calculer $P_F(G)$ et $P_G(F)$.
   **Rép.** $P_F(G)=\dfrac{6}{60}=0{,}1$ ; $P_G(F)=\dfrac{6}{10}=0{,}6$.
3. Cœur + · Méthode [PRB] $P(A)=0{,}4$, $P_A(B)=0{,}5$, $P_{\overline{A}}(B)=0{,}2$. Calculer $P(B)$.
   **Rép.** $0{,}4\times 0{,}5+0{,}6\times 0{,}2=0{,}2+0{,}12=0{,}32$.
4. Retour · Problème [MOD] Volume d'un cube d'arête $x$ : $V(x)=x^3$. Calculer $V(3)$ et trouver $x$ tel que $V(x)=64$.
   **Rép.** $V(3)=27$ ; $x^3=64$, $x=4$.
5. Fil rouge · Flash [REP] Dans quel quadrant (numérotés de I à IV dans le sens trigonométrique) se trouve $M(a;b)$ avec $a<0$ et $b>0$ ?
   **Rép.** Quadrant II (en haut à gauche).

## Fiche 88 jeu. 1er juil. 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 5 et 12 ?
   **Rép.** $\sqrt{25+144}=13$.
2. Cœur · Flash [REP] Quelles sont les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-3;2)$ et $B(5;-4)$ ?
   **Rép.** $\left(\dfrac{-3+5}{2};\dfrac{2-4}{2}\right)=(1;-1)$.
3. Cœur + · Rédiger [DEM] Montrer que $A(0;0)$, $B(2;1)$, $C(-1;2)$ forment un triangle rectangle isocèle en $A$.
   **Rép.** $AB^2=5$, $AC^2=5$ ; $BC^2=9+1=10=AB^2+AC^2$ : réciproque de Pythagore.

**4.** Retour · Flash [NUM] Donner une valeur approchée de $\frac{1}{3}$ à $10^{-2}$ près. Ce nombre est-il décimal ?

**Rép.** 0,33. Non : l'écriture décimale de $\frac{1}{3}$ est illimitée (0,333 …).

**5.** Fil rouge · Problème [DIV] Quel est le plus petit entier qui donne reste 1 dans la division par 4 et par 6, supérieur à 1 ?

**Rép.** $1 + \text{PPCM}(4;6) = 13$.